

1/4 de finale individuels 2025

Daniel Collignon

12 octobre 2024

1 Deux dates

Inutile de viser le dernier mois (12) car les deux cartes “2” sont pour 2025.
Avec les deux cartes “1”, Mathias peut former le mois précédent, novembre.
Ce dernier ayant trente jours, 30/11/2025 est la date la plus tardive réalisable.
Remarque : c’est une date palindrome de la première date réalisable 13/01/2025.
Réponse : 30/11/2025.

2 Intersection

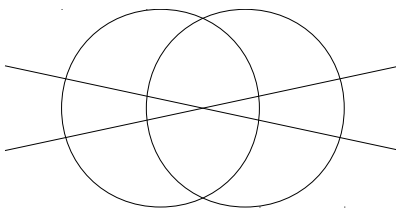
Selon la configuration, il y a $n_{\max}$ points d’intersection au maximum :

Configuration	2 droites	1 droite et 1 cercle	2 cercles
$n_{\max}$	1	2	2
Fréquence	C_n^2	n^2	C_n^2

Avertissement : la ligne “Fréquence” peut être ignorée en première lecture, elle est là pour une généralisation avec n droites et n cercles.

Ainsi en traçant deux cercles et deux droites, on vise $2 \times 6 - 1 = 11$ points d’intersection, car parmi les $C_4^2 = 6$ paires d’objets seule la paire de deux droites donne un point d’intersection.

Ce maximum est atteint, tel qu’illustré ci-après.



Remarque : on peut l’obtenir par un algorithme glouton, en partant d’une configuration maximale décrite par l’énoncé, ajouter une droite ne passant par aucun des 6 points d’intersection et vérifiant les conditions par paire. On génère alors $3 \times 2 - 1 = 5$ points, soit une nouvelle configuration avec $6 + 5 = 11$ points au maximum.

Généralisation : avec n droites et n cercles, ce nombre vaut $3C_n^2 + 2n^2 = \frac{n(7n-3)}{2}$, suite référencée A218471 dans l'OEIS.

Réponse : 11.

3 Jus de pomme

Mentalement, partant de la situation initiale $4B = B + \frac{1}{2}J$ où B est la masse d'une bouteille vide et J celle du seul jus d'une bouteille, en :

- ôtant une bouteille de part et d'autre, $3B = \frac{1}{2}J$, le seul jus d'une demi-bouteille pèse autant que trois bouteilles vides
- ajoutant le résultat précédent, $7B = B + J$, une bouteille pleine de jus pèse autant que 7 bouteilles vides

Réponse : 7.

4 L'aquarium

Les $p > 1$ pieuvres et $e > 1$ étoiles de mer totalisent $8p + 5e = 41$ bras. D'où $e \leq 8$ et modulo 8, il vient $5e \equiv 1$ ou encore $e \equiv 5$, soit $e = 5$.

Variante par essai

Une pieuvre et une étoile de mer totalisent $8 + 5 = 13$ bras.

Le multiple de 13 le plus proche de 41 est $13 \times 3 = 39$.

Comme $41 - 39 = 2 = 2 \times 5 - 8$, il faut ajouter deux étoiles et ôter une pieuvre pour retrouver 41 bras.

D'où $3 + 2 = 5$ étoiles et $3 - 1 = 2$ pieuvres.

Même s'il n'y a pas besoin de prouver l'unicité de la solution, comme 5 et 8 sont premiers entre eux, et ne sont pas diviseurs de 41, il n'y aura pas d'autre solution avec des entiers naturels.

Variante par balayage

On ôte à chaque étape une pieuvre (balayage plus rapide car elle a plus de bras), en examinant si le nombre de bras restants est un multiple de 5.

$41 - 8 = 33$ n'est pas un multiple de 5.

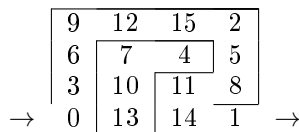
$33 - 8 = 25 = 5 \times 5$, d'où 5 étoiles et 2 pieuvres.

Même s'il n'y a pas besoin de prouver l'unicité de la solution, on peut vérifier que la suite du balayage (17, 9, 1) ne donne aucun multiple de 5.

Réponse : 5.

5 Le labyrinthe

Le respect d'une des deux règles (+3 ou -13) impose le parcours 0, 3, 6, 9, 12, 15, 2, 5, 8, 11, 14, 1.



Les quatre pièces 4, 7, 10 et 13 n'ont alors pas été visitées, soit $4^2 - 4 = 12$ pièces traversées.

Réponse : 12.

6 Les quatre amis

Bertrand est dentiste, et Annabelle n'est ni archéologue (commence par A), ni cardiologue (domaine médical) : elle est donc bibliothécaire.

Comme Damien n'est pas dentiste, Clarisse est celle dont le métier commence par l'initiale de son prénom : elle est cardiologue et donc Damien archéologue.

Variante avec un logigramme

Une seule règle à respecter, un unique O (oui) par rangée : en particulier une fois qu'on a un O, on complète sa ligne et sa colonne par des N (non).

On le remplit dans l'ordre des métiers de Bertrand, Annabelle, Clarisse et Damien.

Prénom \ Métier	Archéologue	Bibliothécaire	Cardiologue	Dentiste
Annabelle	N	O	N	N
Bertrand	N	N	N	O
Clarisse	N	N	O	N
Damien	O	N	N	N

Réponse : 21 pour le codage de bibliothécaire et archéologue.

7 TR'adition

7, le plus grand des 6 chiffres, est le dernier chiffre :

- il n'est pas le premier, qui doit être plus petit que le dernier
- en position intérieure, à une symétrie près, $ab7c$ imposerait $a = c$ puisque $a + b = 7 = b + c$

Si $5 = 4 + 1 = 3 + 2$, plus grand des 5 chiffres restants, était le premier chiffre, alors comme $7 = 5 + 2 = 4 + 3$, nous aurions à la fin $\{3, 4\}$ 7 avec une répétition de 3 ou 4 au début !

5 est alors l'avant-dernier chiffre, selon le même raisonnement que pour 7 en position intérieure.

De droite à gauche, il vient $7-5=2$, puis $5-2=3$, et $3-2=1$, enfin $3+1=4$.

Réponse : 413257.

8 Donnez-nous le la

Remarque que $L \neq 0$ en tant que premier chiffre de $\overline{LA}$.

Variante avec inégalités

$9 < 2025 - \overline{PLAY} = \overline{LA} < 100 \Leftrightarrow 1925 < \overline{PLAY} < 2014$, d'où $\overline{PL} = 19$.

Ainsi $9 \leq A + L \leq 8 + 9 = 17$, et donc $A \leq 12 - L = 3$.

Alors $15 > 8 + 3 \geq Y + A$ et donc $Y = 5 - A$.

Enfin $A + L = 12$, d'où $A = 3$ et donc $Y = 2$.

Variante avec retenues

On note r_u (resp. r_d ou r_c) la retenue, valant 0 ou 1, générée en colonne des unités (resp. dizaines ou centaines).

$r_d + L = 10r_c > 0$ entraîne $r_c = 1$, et donc $r_d = 1$ et $L = 9$.

On déduit $P = 2 - r_c = 1$ et $A = 12 - 9 - r_u$.

Alors $Y = 5 + 10r_u - A = 2 + 11r_u < 10$, soit $r_u = 0$, $Y = 2$ et $A = 3$.

Réponse : 93.

9 La planète maths

Si une journée sur cette planète dure h heures, alors la distance parcourue par l'aiguille des heures s'écrit $9 - 1 = h - 10 + 2$, d'où $h = 16$.

Remarque : on pourrait penser que la réponse 32 soit acceptée de la même façon qu'une horloge mentionne 12 là où une journée terrestre dure 24 heures, mais l'énoncé précise "TOUTES les heures sont disposées".

Réponse : 16.

10 Des entiers somme-somme-produit

Cherchons $\overline{du}$ tel que $d + u + du = 10d + u$ avec $d \neq 0$.

D'où $9d = du$, ou encore $u = 9$.

$1 \leq d \leq 9$, ce sont donc les 9 entiers à deux chiffres se terminant par 9.

Réponse : 9.

11 Les trois carrés

Les trois carrés ont pour aire $2a^2 + b^2 = 2025 = 45^2$ avec a et b entiers non nuls.

Alors $b^2 = 2025 - 2a^2$ est impair et il en est de même pour b .

Par ailleurs, $(45 - b)(45 + b) = 2a^2$: à gauche c'est un multiple de 4, donc a^2 est pair et il en est de même pour a .

Pour tout entier n , nous avons $n^2 \equiv 0, 1$ ou $-1 \pmod{5}$.

On vérifie que seuls $a \equiv b \equiv 0 \pmod{5}$ vérifient $2a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{5}$.

Variante par réduction à une équation plus simple

Posons $a = 10c$ et $b = 5d$, la relation s'écrit désormais $8c^2 + d^2 = 81$.

Ainsi $0 < c^2 < \frac{81}{8}$, d'où $0 < c < 4$, et 3 cas sont à étudier :

c	1	2	3
$d^2 = 81 - 8c^2$	73 non carré	$49 = 7^2$	$9 = 3^2$

La relation possède 2 solutions $(a, b) = (20, 35)$ ou $(30, 15)$.

Le périmètre du plus petit carré vaut alors $4 \times 20 = 80$ ou $4 \times 15 = 60$.

Variante par paramétrage

Comme les triplets pythagoriciens, l'équation $2a^2 + b^2 = c^2$ se paramètre ainsi :

- $a = 2pxy$
- $b = p|x^2 - 2y^2|$
- $c = p(x^2 + 2y^2)$

Avec $p = \gcd(a, b, c)$ entier, x impair et y pair tels que $\gcd(x, y) = 1$.

Ici $c = 45$ et comme vu plus haut, p est un multiple de 5, d'où 2 cas :

- $p = 5$: $x^2 + 2y^2 = 9$, soit $(x, y) = (1, 2)$, ou encore $(a, b) = (20, 35)$
- $p = 15$: $x^2 + 2y^2 = 3$, soit $(x, y) = (1, 1)$, ou encore $(a, b) = (30, 15)$

Réponse : 2 solutions, 60 ou 80.

12 Moyennons

25, A , B , 250, C forment une progression arithmétique, ce qui se traduit par :

- (1) $2A = 25 + B$
- (2) $2B = A + 250$
- (3) $500 = B + C$

$4B = 525 + B$ découle de (1)+(2), d'où $B = \frac{525}{3} = 175$.

Enfin avec (3) il vient $C = 500 - B = 325$.

Réponse : 325.

13 Les scores du concours

Dénombrons les paires (S_1, S_2) distinctes avec :

- S_1 , premier score, nombre de problèmes justes
- S_2 , deuxième score, somme des numéros des problèmes justes

Dans les cas extrêmes, nous avons les équivalences :

- $S_1 = 0 \Leftrightarrow S_2 = 0$ (copie nulle)
- $S_1 = 18 \Leftrightarrow S_2 = 1 + \dots + 18 = 9 \times 19 = 171$ (copie parfaite)

Supposons désormais $S_1 = i$ fixé avec $1 \leq i \leq 17$.

Alors S_2 est compris entre $s_2^- = 1 + \dots + i = C_{i+1}^2$ et $s_2^+ = 18 + \dots + 19 - i = C_{19}^2 - C_{19-i}^2$.

Partant de s_2^- , de droite à gauche, en faisant varier par pas de 1 jusqu'à saturation, on montre que toute valeur entière de l'intervalle s_2^- à s_2^+ est atteinte.

Exemple avec $i = 3$: partant de $1+2+3$, on fait varier 3 jusqu'à 18, puis 2 jusqu'à 17, et enfin 1 jusqu'à 16, pour atteindre $16+17+18$.

D'où $v_i = s_2^+ - s_2^- + 1 = C_{19}^2 - C_{19-i}^2 - C_{i+1}^2 + 1$ scores distincts pour S_2 .

Remarquons la symétrie $v_{18-i} = v_i$ même si nous ne l'exploiterons pas.

Alors $V = 2 + \sum_{i=1}^{17} v_i = 19 + 17C_{19}^2 - 2 \sum_{i=1}^{17} C_{i+1}^2$ car $\sum_{i=1}^{17} C_{19-i}^2 = \sum_{j=1}^{17} C_{j+1}^2$ en

posant $j = 18 - i$.

D'où $V = 19 + 17C_{19}^2 - 2C_{19}^3 = 19 + C_{19}^3$ car $17C_{19}^2 = 3C_{19}^3$.

Finalement $V = 19(1 + 3 \times 17) = 19 \times 52 = 1040 - 52 = 988$.

Généralisation : pour n problèmes, ce nombre vaut $n+1+C_{n+1}^3 = \frac{1}{6}(n+1)(n^2 - n + 6)$, suite référencée A000125 dans l'OEIS.

Réponse : 988.

14 Atteindre 2025

Notons $f(n) = n + 2s(n)$ où $s(n)$ est la somme des chiffres de l'entier n .

Pour $k \geq 1$, définissons $f^k(n) = f(f^{k-1}(n))$ avec $f^0 = Id$.

Nous cherchons les entiers $n < 2025$ tels qu'il existe $k \geq 1$ et $f^k(n) = 2025$.

S'il existe n tel que $f(n) = t$, alors n est un antécédent de t .

Rappelons que $n \equiv s(n) \pmod{9}$.

$f(n) \equiv 3n \pmod{9}$ est un multiple de 3 : tout entier non multiple de 3 n'aura pas d'antécédent.

$f(m) = f(n)$ entraîne $m \equiv n \pmod{3}$: deux antécédents seront congrus modulo 3.

Sur une dizaine $D_j = \{10j, \dots, 10j + 9\}$, s est strictement croissante ; il en est de même pour f , et l'équation $f(n) = t$ a au plus une solution.

Comme $n \equiv f(n) \pmod{2}$, alors par récurrence $n \equiv f^k(n) = 2025 \pmod{2}$, et n est impair.

Si $n = 10^q p + 1$ avec p non multiple de 10 et q entier, alors nous pouvons vérifier que $s(n-2) - s(n) = 9q - 2$, d'où $f(n-2) - f(n) = 6(3q-1)$.

Nous en déduisons 3 règles avec p non multiple de 10 :

- (R1) $f(n-6) = f(n)$ pour $n = 10p + q$ où $q \in \{1, 3, 5\}$
- (R2) $f(n-12) = f(n)$ pour $n = 100p + q$ où $q \in \{3, 5, 7, 9\}$
- (R3) $f(n-30) = f(n)$ pour $n = 1000p + q$ où q impair entre 1 et 29

On génère l'arbre des antécédents de 2025 selon les valeurs croissantes de k , en explorant tous les noeuds multiples de 3 ainsi : majorer $s(n)$ pour minorer n , balayer dans le sens décroissant des dizaines pour trouver une éventuelle solution, puis utiliser les règles (R1), (R2) ou (R3) pour déduire plus rapidement d'autres solutions ou l'absence de solution. Lorsqu'on obtient un noeud non multiple de 3, c'est une feuille terminale (noté "fin" ci-après). Dans le cas contraire, il faut itérer en explorant ses antécédents (noté "à explorer" ci-après). Détaillons l'analyse du premier niveau $k = 1$.

Comme n est impair et $s(n) < 28 = s(1999)$, il vient $n > 2025 - 2 \times 28 = 1969$.

On balaye les dizaines avec i impair :

- D_{202} : $f(2021) = 2031$, d'où $f(n) > 2025$ pour $n \in D_{202}$, impliquant l'absence de solution dans D_{199}
- D_{201} : $n = 2010 + i$: $6 + 3i = 15$, d'où $i = 3$: 2013
 - $2013 - 6 = 2007$ d'après (R1)
 - $2013 - 30 = 1983$ d'après (R3)
 - $1983 - 6 = 1977$ d'après (R1) ou $2007 - 30 = 1977$ d'après (R3)

On le résumera ainsi.

$k = 1$: 4 noeuds

- 2025 : 2013, 2007 (R1), 1983 (R3), 1977 (R1 ou R3) à explorer

$k = 2$: 8 feuilles, 4 noeuds

- 2013 : 2003, 1973 (R3), 1967 (R1) fin
- 2007 : 2001, 1971 (R3), 1965 (R1), 1959 (R1) à explorer
- 1983 : 1951, 1945 (R1), 1939 (R1) fin
- 1977 : 1943, 1937 (R1) fin

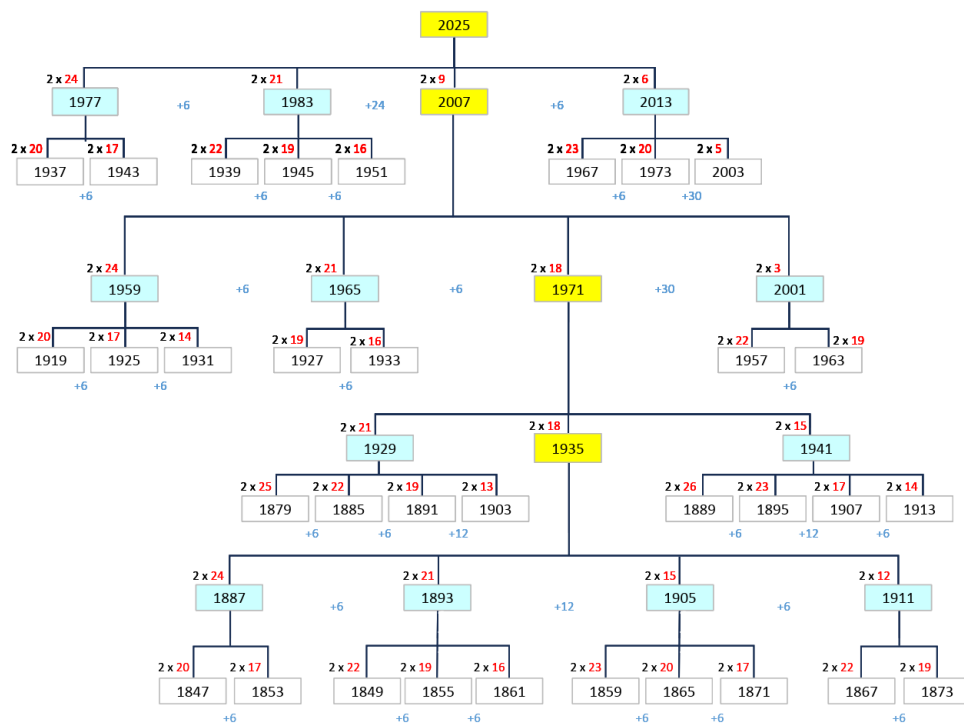
$k = 3$: 7 feuilles, 3 noeuds

- 2001 : 1963, 1957 (R1) fin
- 1971 : 1941, 1935 (R1), 1929 (R1) à explorer
- 1965 : 1933, 1927 (R1) fin

- 1941 : 1913, 1907 (R1), 1895 (R2), 1889 (R1) fin
- 1935 : 1911, 1905 (R1), 1893 (R2), 1887 (R1) à explorer
- 1929 : 1903, 1891 (R2), 1885 (R1), 1879 (R1) fin

- 1911 : 1873, 1867 (R1) fin
- 1905 : 1871, 1865 (R1), 1859 (R1) fin
- 1893 : 1861, 1855 (R1), 1849 (R1) fin
- 1887 : 1853, 1847 (R1) fin

Ci-après une représentation graphique due à Pierre Forest (en jaune les multiples de 9, en bleu, ceux de 3).



Réponse : 48.

15 Des urnes et des boules

Les deux joueurs sont désignés par J_1 et J_2 .

Notons qu'il y a trois états possible par urne.

Urne \ Etat	Initial (I)	Médian (M)	Final (F)
Blanche	2N	1B 1N	2B
Noire	2B	1B 1N	2N

Nous déterminons les matrices de transition par joueur.

J_1	I	M	F
I	0	1	0
M	1/4	1/2	1/4
F	0	0	1

et

J_2	I	M	F
I	1/3	2/3	0
M	1/6	2/3	1/6
F	0	0	1

Notons i_k^j , m_k^j , f_k^j la probabilité pour le joueur j de se trouver à l'état I, M, F au bout de k étapes.

$m_k^1 = \frac{1}{2}m_{k-1}^1 + i_{k-1}^1$ et $i_k^1 = \frac{1}{4}m_{k-1}^1$, d'où $m_k^1 = \frac{1}{2}m_{k-1}^1 + \frac{1}{4}m_{k-2}^1$ avec $m_0^1 = 0$ et $m_1^1 = 1$.

$m_k^2 = \frac{2}{3}m_{k-1}^2 + \frac{2}{3}i_{k-1}^2$ et $i_k^2 = \frac{1}{3}i_{k-1}^2 + \frac{1}{6}m_{k-1}^2$, d'où $2i_k^2 = m_k^2 - \frac{1}{3}m_{k-1}^2$ et donc $m_k^2 = m_{k-1}^2 - \frac{1}{9}m_{k-2}^2$ avec $m_0^2 = 0$ et $m_1^2 = \frac{2}{3}$.

Ainsi $m_n^1 = \frac{2}{\sqrt{5}}[a^n - \bar{a}^n]$ et $m_n^2 = \frac{2}{\sqrt{5}}[b^n - \bar{b}^n]$, avec $a = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, $\bar{a} = \frac{1-\sqrt{5}}{4}$, $b = \frac{3+\sqrt{5}}{6}$ et $\bar{b} = \frac{3-\sqrt{5}}{6}$.

Par ailleurs, $f_k^2 = f_{k-1}^2 + \frac{1}{6}m_{k-1}^2$, d'où $f_n^2 = \frac{1}{6}\sum_{k=2}^n m_{k-1}^2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}\left(\frac{1-b^n}{1-b} - \frac{1-\bar{b}^n}{1-\bar{b}}\right)$,

par sommation télescopique.

Partant de l'état I, le premier joueur gagne au bout de $k \geq 2$ étapes s'il était en étape $k-1$ à l'état M tandis que le deuxième joueur n'était pas à l'état F.

Ainsi $p_k = \frac{1}{4}m_{k-1}^1(1 - f_{k-1}^2)$ et on cherche $P_1 = \sum_{k \geq 2} p_k$.

Alors $P_1 = \frac{1}{2\sqrt{5}}\sum_{k \geq 2} (a^{k-1} - \bar{a}^{k-1}) - \frac{1}{30}\sum_{k \geq 2} (a^{k-1} - \bar{a}^{k-1}) \left(\frac{1-b^{k-1}}{1-b} - \frac{1-\bar{b}^{k-1}}{1-\bar{b}} \right)$.

Avec la série géométrique $\sum_{k \geq 2} x^{k-1} = \frac{x}{1-x}$ valable pour $|x| < 1$, il vient :

- $\frac{a}{1-a} + \frac{\bar{a}}{1-\bar{a}} = 2\sqrt{5}$
- $\frac{b-\bar{b}}{(1-b)(1-\bar{b})} = 3\sqrt{5}$

D'où $P_1 = \frac{1}{30} \left[\left(\frac{ab}{(1-b)(1-ab)} - \frac{\bar{a}\bar{b}}{(1-\bar{b})(1-\bar{a}\bar{b})} \right) - \left(\frac{\bar{a}b}{(1-b)(1-\bar{a}b)} - \frac{a\bar{b}}{(1-\bar{b})(1-a\bar{b})} \right) \right]$.

Enfin $P_1 = \frac{1}{10} \left(\frac{69}{11} + \frac{21}{41} \right) = \frac{306}{451}$.

Variante par la probabilité complémentaire

Partant de l'état I, le deuxième joueur gagne au bout de $k \geq 2$ étapes avant le premier joueur s'il était à l'état M en étape $k - 1$ tandis que le premier joueur est à l'état I ou M à l'étape k .

Cela se traduit par $q_k = \frac{1}{6}m_{k-1}^2 (i_k^1 + m_k^1) = \frac{1}{6}m_{k-1}^2 (\frac{1}{4}m_{k-1}^1 + m_k^1)$, et évaluons

$$Q = \sum_{k \geq 2} q_k.$$

$$\text{Alors } Q = \frac{2}{15} \sum_{k \geq 2} \left(b^{k-1} - \bar{b}^{k-1} \right) \left[a^{k-1} \left(a + \frac{1}{4} \right) - \bar{a}^{k-1} \left(\bar{a} + \frac{1}{4} \right) \right].$$

$$\text{D'où } Q = \frac{2}{15} \left[\left(\left(a + \frac{1}{4} \right) \frac{ab}{1-ab} + \left(\bar{a} + \frac{1}{4} \right) \frac{\bar{a}\bar{b}}{1-\bar{a}\bar{b}} \right) - \left(\left(a + \frac{1}{4} \right) \frac{a\bar{b}}{1-a\bar{b}} + \left(\bar{a} + \frac{1}{4} \right) \frac{\bar{a}b}{1-\bar{a}b} \right) \right].$$

$$\text{Finalement } Q = \frac{2}{15} \left(\frac{28}{11} - \frac{11}{82} \right) = \frac{145}{451} = 1 - P_1.$$

Variante moins calculatoire (inspirée par Pierre Forest)

Une situation peut être résumée par l'état de l'urne blanche de chacun des joueurs, puisque l'on en déduit celui de leur urne noire par complémentaire.

P_1 est alors la probabilité pour J_1 de gagner depuis la situation I, I.

Définissons trois autres probabilités pour J_1 de gagner depuis la situation :

- I, M : P_2
- M, I : P_3
- M, M : P_4

A l'aide des matrices de transition, nous déduisons les relations suivantes :

- $P_1 = \frac{1}{3}P_3 + \frac{2}{3}P_4$
- $P_2 = \frac{1}{6}P_3 + \frac{2}{3}P_4$
- $P_3 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3}P_1 + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}P_2 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}P_3 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}P_4$
- $P_4 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{6}P_1 + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}P_2 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}P_3 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}P_4$

D'où le système :

- $3P_1 = P_3 + 2P_4$
- $6P_2 = P_3 + 4P_4$
- $10P_3 = 3 + P_1 + 2P_2 + 4P_4$
- $16P_4 = 6 + P_1 + 4P_2 + 2P_3$

En reportant dans les deux dernières les expressions de P_1 et P_2 des deux premières il vient :

- $28P_3 - 18P_4 = 9$

- $-9P_3 + 38P_4 = -18$

D'où $P_3 = \frac{333}{451}$ et $P_4 = \frac{585}{902}$.

Finalement $P_1 = \frac{306}{451}$ et $P_2 = \frac{501}{902}$.

Réponse : $\frac{306}{451}$.

16 Cube à Sion

Partitionnons les $3^3 = 27$ petits cubes en quatre ensembles :

Ensemble	Cardinal	Position d'un élément	Nb de faces peintes d'un élément
S	8	Sommet	3
A	12	Milieu d'arête	2
F	6	Centre de face	1
C	1	Centre du cube	0

Une face du grand cube est composée de $3^2 = 9$ petits cubes, 4S, 4A et 1C, donnant ainsi le nombre de représentants par couleur.

En raisonnant dans l'ordre S, A, F puis C, on montre que le grand cube s'obtient en opérant une permutation interne à chaque ensemble, sous peine de voir une face non peinte.

Remarque : deux faces voisines peintes d'un petit cube le sont nécessairement avec deux couleurs distinctes.

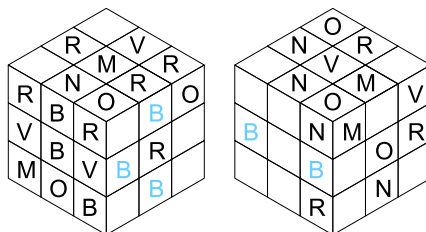
Dénombrons sur les 3 photos les faces peintes des petits cubes, par couleur et par ensemble (entre parenthèses on rappelle le nombre de représentants) :

Ensemble \ Couleur	B	M	N	O	R	V
S (4)	1	2	1	4	4	2
A (4)	4	2	4	1	4	4
F (1)	1	1	0	1	1	1

Nous en déduisons ainsi les couleurs manquantes par ensemble :

- S : 3B, 2M, 3N, 2V
- A : 2M, 3O
- F : 1N

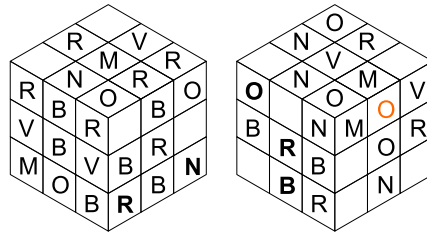
Repérons les B de l'ensemble A : la photo de gauche en montre 3 et celle de droite 2 (en bleu) ; comme le grand cube n'en possède que 4, il s'agit donc de la même face.



On les fait coïncider d'une unique façon afin de respecter les couleurs déjà connues, et le montage représente cinq faces (en gras les ajouts).

Numérotons les faces de la gauche vers la droite en tournant autour du centre dans le sens des aiguilles, soit sur la photo de gauche, les faces 1^23 , et sur la photo de droite, les faces 3^45 : ainsi pour $i = 1$ à 6 , les faces i et $i + 3 \pmod{6}$ sont opposées.

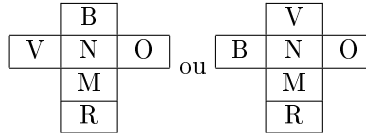
On peut alors compléter en face 5 un O (en orange) de l'ensemble A, voisin de M en face 4, M étant écarté d'après la remarque supra.



La troisième photo ne coïncidant avec aucune des cinq faces, c'est donc la face 6 dont on peut compléter le centre (N est le seul F manquant).

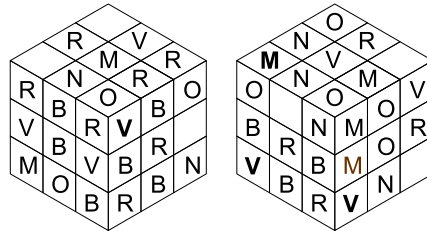
Partant de N voisine de O et M (cube au centre de la photo 2), nous vérifions que N est également voisine de B (A en face 1 et 2) et de V (A en face 2 et 4) : N est donc opposée à R.

D'où deux colorations possibles pour le grand cube initial.



La première nécessiterait un O en face 5 pour le cube de l'ensemble S dont on connaît B (face 1) et R (face 3) : c'est impossible car il y aurait 5O dans l'ensemble S.

Retenons la deuxième et complétons la face manquante des cubes de l'ensemble S dont on connaît les deux autres (en gras), ainsi qu'une M (en marron) de l'ensemble A en face 5, voisine de B en face 3, en rappelant que B est opposée à O.



Raisonnons à présent sur la face 6, opposée à la face 3 : les 4 cases de l'ensemble A auront pour voisines 3R et 1V ; V n'est ni voisine de M (opposée à V), ni de

Alors on peut compléter $O(A)$ en face 6, voisin de V en face 1 (seuls M et O manquent et M opposé à V).

(Face 5)

		R	V	
	M		M	
(Face 1)	V	O	N	
	R		V	V
		R		
		(Face 2)		

R
(Face 4)

O

Voici les photos reconstituées.

The image shows two 3D cubes and a 3x3 grid. The first cube has letters N, M, R, V, O, B on its faces. The second cube has letters O, N, V, R, M, B on its faces. The 3x3 grid contains the letters N, M, B, O, N, O, B, V, V.

13

Face 2		
M	R	N
N	M	V
O	R	R

Face 1		
R	B	R
V	B	V
M	O	B

Face 3		
V	B	O
B	R	M
R	B	N

Face 4		
M	N	O
N	V	R
O	M	N

Face 6		
V	V	B
O	N	O
B	M	N

Face 5		
V	M	M
N	O	O
B	R	V

Réponse : 3;1;4;3;4;1.

17 Poupées russes

Mathilde voit la poupée la plus grande car non contenue dans une autre.

Elle en voit d'autres, et l'énoncé utilise d'ailleurs le pluriel, car sinon il y aurait une seule possibilité, tout comme si elle voyait les 13 poupées.

Notons $13 = p_1 > p_2 > \dots > p_n > 0$ les numéros des $2 \leq n \leq 12$ poupées visibles, avec la convention $p_{n+1} = 0$.

Pour $k = 1$ à n , la poupée non visible i telle que $p_k > i > p_{k+1}$ peut être placée à l'intérieur de p_j où $j = 1$ à k , d'où k possibilités.

Les choix étant indépendants, il y a en tout $\prod_{j=1}^n j^{p_j - p_{j+1} - 1}$ possibilités.

Comme $2025 = 3^4 5^2$, étudions trois cas, le premier étant détaillé :

- $3^4 5^2$: $p_2 - p_3 - 1 = 0$, $p_3 - p_4 - 1 = 4$, $p_4 - p_5 - 1 = 0$ et $p_5 - p_6 - 1 = 2$, et par sommation $p_2 - p_6 = 10$, ainsi (p_2, p_6) vaut :
 - (12, 2), avec $p_6 - p_7 - 1 = 0$, $p_7 = 1$, d'où 12, 11, 6, 5, 2, 1
 - (11, 1), d'où 11, 10, 5, 4, 1
 - (10, 0), avec $p_5 - p_6 - 1 = 2$, $p_5 = 3$, d'où 10, 9, 4, 3
- $3^2 5^2 9$: $p_2 - p_{10} = 13$, pas de solution avec $p_2 \leq 12$ et $p_{10} \geq 0$
- $5^2 9^2$: $p_2 - p_{10} = 12$, soit $(p_2, p_{10}) = (12, 0)$, avec $p_9 - p_{10} - 1 = 2$, $p_9 = 3$, d'où 12, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3

Réponse : 4 solutions, 13;12;11;6;5;2;1, 13;11;10;5;4;1, 13;10;9;4;3 ou 13;12;11;10;9;6;5;4;3

18 Tic-tac-toc

Notons dans le plan complexe H (resp. M) les affixes des points situés au bout de l'aiguille des heures (resp. minutes), effectuant un tour en 12 heures (resp. 1 heure), et $P \in [HM]$ celui du point noir, défini par $b\overrightarrow{PH} + a\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{0}$ avec $a > 0$ et $b > 0$.

Quitte à opérer une rotation d'un quart de tour et inverser le sens des aiguilles, on a : $H = 2e^{i\frac{\pi}{6}t}$, $M = 3e^{i2\pi(t-[t])} = 3e^{i2\pi t}$ et $P = \frac{bH+aM}{a+b} = \frac{H+pM}{1+p}$ où $p = \frac{a}{b} > 0$.

Cela fournit ainsi un paramétrage avec $t \in [0; 12[$:

$$\begin{aligned} \bullet \quad x(t) &= \frac{2 \cos \frac{\pi}{6}t + 3p \cos 2\pi t}{1+p} \\ \bullet \quad y(t) &= \frac{2 \sin \frac{\pi}{6}t + 3p \sin 2\pi t}{1+p} \end{aligned}$$

Remarque : pour un paramétrage avec $\theta \in [0; 2\pi[$, il suffit de poser $\theta = \frac{\pi}{6}t$.

Comme $H(t + \frac{12}{11}) = H(t)e^{i\frac{2\pi}{11}}$ et que $M(t + \frac{12}{11}) = M(t)e^{i\frac{24\pi}{11}} = M(t)e^{i\frac{2\pi}{11}}$, alors $P(t + \frac{12}{11}) = P(t)e^{i\frac{2\pi}{11}}$, ce qui signifie que la courbe de P est invariante par rotation d'un multiple de 11ème de tour autour de l'origine.

Aussi, dans ce qui suit, nous étudierons la courbe pour $t \in [0; \frac{12}{11}[$.

Si la courbe possède un point double, alors $p > \frac{1}{18}$.

Supposons l'existence de $0 \leq u < v < \frac{12}{11}$ tels que $P(u) = P(v)$.

Alors $\frac{1}{p} = -\frac{M(v)-M(u)}{H(v)-H(u)}$ est défini puisque le cercle décrit par H ne possède aucun point double, a fortiori dans l'intervalle $[0; \frac{12}{11}[$.

Nous vérifions que $e^{i\alpha} - e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} (e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} - e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}}) = 2ie^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$.

Ainsi $\frac{1}{p} = -e^{i\frac{11}{12}\pi(u+v)} \frac{3 \sin(v-u)\pi}{2 \sin \frac{v-u}{12}\pi}$.

Puisque $\frac{1}{p}$ est un réel non nul, il est nécessaire que la partie imaginaire soit nulle, soit $\sin \frac{11}{12}\pi(u+v) = 0$, d'où $u+v = \frac{12}{11}$ car $0 < u+v < \frac{24}{11}$.

Alors $\cos \frac{11}{12}\pi(u+v) = -1$, et donc $e^{i\frac{11}{12}\pi(u+v)} = -1$.

Comme $\sin \frac{v-u}{12}\pi > 0$ et $\frac{1}{p} > 0$, il en résulte que $\sin(v-u)\pi > 0$ et donc que $0 < v-u < 1$.

Ainsi $\frac{1}{p} = \frac{3 \sin 12z}{2 \sin z}$ avec $z = \frac{v-u}{12}\pi$.

Montrons par récurrence que $\sin nx < n \sin x$ pour $n > 1$ entier et $x \neq 0$.

- C'est vrai pour $n = 2$ puisque $\sin 2x = 2 \cos x \sin x < 2 \sin x$.
- Pour $n \geq 2$, $\sin(n+1)x = \sin nx \cos x + \cos nx \sin x < n \sin x + \sin x = (n+1) \sin x$ en utilisant l'hypothèse de récurrence.

Il en résulte $\frac{1}{p} = \frac{3 \sin 12z}{2 \sin z} < \frac{3 \times 12}{2} = 18$, d'où $p > \frac{1}{18}$.

Si $p > \frac{1}{18}$, la courbe possède un point double.

Montrons d'abord que la fonction continue $f(z) = 3p \sin 12z - 2 \sin z$ s'annule sur $]0; \frac{\pi}{12}[$.

En effet, au voisinage de 0, elle est équivalente à $3p \times 12z - 2z = 2z(18p - 1) > 0$, et $f(\frac{\pi}{12}) = -2 \sin \frac{\pi}{12} < 0$.

L'existence de $z_0 \in]0; \frac{\pi}{12}[$ tel que $f(z_0) = 0$ découle du théorème des valeurs intermédiaires.

A partir de $v - u = \frac{12z_0}{\pi}$ et $u + v = \frac{12}{11}$, on en déduit $v = \frac{6}{11} + e$ et $u = \frac{6}{11} - e$ avec $e = \frac{6z_0}{\pi}$, et l'on obtient les coordonnées d'un point double de la courbe décrite par P .

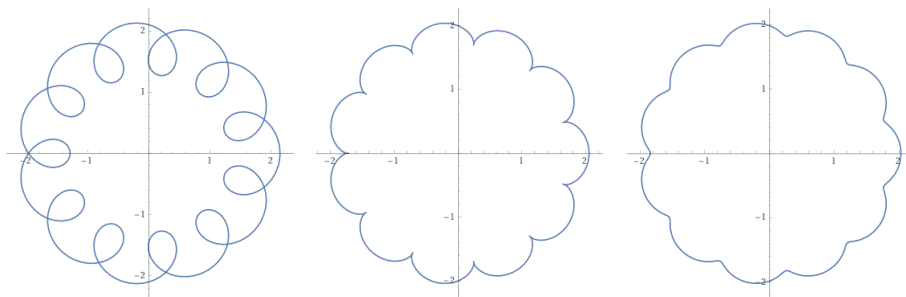
Cas limite $p = \frac{1}{18}$

Il correspond à l'équation d'une épicycloïde à $q = 11$ points de rebroussement avec $R = \frac{33}{19}$ et $r = \frac{3}{19}$.

Illustrations

La courbe est invariante par symétrie d'axe réel puisque $P(-t) = \overline{P}(t)$, ce qui permet de limiter son étude pour $t \in [0; \frac{6}{11}[$.

Remarque : mais dans l'étude d'un point double, on peut avoir $\frac{6}{11} \leq v - u < 1$. Voici des représentations pour les valeurs $p = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{18}$ et $\frac{1}{30}$: lorsque p tend vers 0, la courbe s'approche du cercle de rayon 2 formé par H .



Intuitivement un maximum (resp. minimum) sur une arche correspond à un temps $t = \frac{12k}{11}$ (resp. $t = \frac{6(2k+1)}{11}$) pour $k = 0$ à 10, où les aiguilles se superposent (resp. sont opposées), et lorsqu'il y a un point double cela se fait de manière symétrique autour d'un minimum, le cas limite correspondant à un point de rebroussement coïncidant avec un minimum (faux point double).

On vérifie par exemple que $\frac{\delta P}{\delta t}(6) = (0, 0)$, $\frac{\delta^2 P}{\delta t^2}(6) = (r, 0)$ et $\frac{\delta^3 P}{\delta t^3}(6) = (0, s)$ avec $r \neq 0$ et $s \neq 0$, soit un point de rebroussement de première espèce.

Source des graphiques : WolframAlpha

Réponse : $\frac{1}{18}$.